

Progetto di Azionamenti ed Elettronica Industriale

Francesco Turco

Luglio 2025

Indice

1	Introduzione	2
2	Calcolo delle inerzie	3
2.1	Inerzia del braccio	3
2.2	Inerzia del gripper	3
2.3	Inerzia del farmaco	3
3	Calcolo della coppia	4
3.1	Coppia esterna	4
3.2	Coppia resistente	4
3.3	Coppia totale da vincere	4
4	Scelta motore	5
5	Modello motore	8
6	Amplificatore di potenza	9
7	Limitatore di corrente	10
8	Dinamo tachimetrica	11
9	Progetto del controllore	11
9.1	Regolatore PI	12
9.1.1	Taratura del parametro K_p	13
9.1.2	Taratura del parametro K_i	14
10	Correzione fenomeno Wind-up	16
11	Feed Forward	16
12	Risultati	17

1 Introduzione

Il presente progetto ha come obiettivo lo sviluppo e il controllo di un sistema elettromeccanico basato su un motore in corrente continua, impiegato per la movimentazione automatizzata di farmaci all'interno di un sistema di smistamento. Il cuore del sistema è costituito da un braccio meccanico rotante, e il motore è montato su un asse verticale, il cui albero rotante (rotore) è collegato a un braccio meccanico lungo 50 cm. Il punto di fissaggio tra il braccio e il rotore si trova a 5 cm da un'estremità del braccio, mentre all'estremità opposta è presente un carico costituito da un gripper che afferra e trasporta il farmaco. Questa configurazione genera un sistema soggetto a importanti momenti d'inerzia e richiede quindi un controllo preciso per garantire una risposta rapida e stabile.

Il compito del sistema è quello di ruotare il braccio meccanico da 0 a 180 gradi per trasferire il farmaco da una pista di scorrimento a un'altra. Al fine di ottimizzare la prestazione temporale del sistema, è stata adottata la tecnica di controllo ad asservimento a tempo minimo, la quale consente di minimizzare il tempo necessario per completare lo spostamento angolare, mantenendo al contempo un buon livello di precisione e robustezza.



Figure 1: Prototipo

2 Calcolo delle inerzie

Per il nostro caso di studio, si è ipotizzato, come accennato nell'introduzione, di utilizzare un braccio meccanico in ferro dalla massa di 2 kg. Il punto di fissaggio con il rotore si trova a 5 cm da una delle estremità, mentre all'estremità opposta è presente un carico costituito da un gripper che afferra e trasporta il farmaco. In particolare, per calcolare la coppia necessaria a vincere l'inerzia del sistema, è stato necessario modellare separatamente il braccio, il gripper e il farmaco.

2.1 Inerzia del braccio

Il **braccio** è modellato come una *sbarra sottile* di lunghezza $L = 50 \text{ cm} = 0.5 \text{ m}$ e massa $m = 2 \text{ kg}$, che ruota attorno a un asse perpendicolare alla barra, posto a una distanza $d = 5 \text{ cm} = 0.05 \text{ m}$ da un'estremità. Il momento di inerzia si calcola usando il teorema di Huygens-Steiner:

$$J_{\text{braccio}} = \frac{1}{12}mL^2 + m\left(\frac{L}{2} - d\right)^2$$
$$J_{\text{braccio}} = \frac{1}{12} \cdot 2 \cdot (0.5)^2 + 2 \cdot \left(\frac{0.5}{2} - 0.05\right)^2 = 0.1215 \text{ kg m}^2$$

2.2 Inerzia del gripper

Il **gripper**, considerato come una *massa puntiforme* di valore $m_g = 1 \text{ kg}$, posto a $r = 0.45 \text{ m}$ dall'asse di rotazione:

$$J_{\text{gripper}} = m_g r^2 = 1 \cdot (0.45)^2 = 0.2025 \text{ kg m}^2$$

2.3 Inerzia del farmaco

Il **farmaco**, anch'esso modellato come una *massa puntiforme* di valore $m_f = 0.05 \text{ kg}$, posto a $r = 0.45 \text{ m}$ dall'asse:

$$J_{\text{farmaco}} = m_f r^2 = 0.05 \cdot (0.45)^2 = 0.0101 \text{ kg m}^2$$

Quindi, il momento di inerzia totale del sistema rispetto all'asse di rotazione risulta essere la somma dei tre contributi:

$$J_{\text{totale}} = J_{\text{braccio}} + J_{\text{gripper}} + J_{\text{farmaco}}$$
$$J_{\text{totale}} = 0.1215 + 0.2025 + 0.0101 = 0.3341 \text{ kg m}^2$$

3 Calcolo della coppia

Per il calcolo della coppia che il motore deve vincere è stata considerata la coppia dovuta alle varie inerzie alla quale è stata aggiunta una coppia esterna .

3.1 Coppia esterna

Quest'ultima è stata introdotta per modellare le forze resistive non ideali presenti nel sistema. Essa può essere ricondotta, ad esempio, alla presenza di attriti nei cuscinetti del motore, resistenze viscosse dovute all'ambiente, effetti di cogging del motore, squilibri nel carico del braccio o interazioni meccaniche con l'ambiente circostante.

$$\tau_{\text{disturbo}} = 0.1 \text{ N m}$$

3.2 Coppia resistente

Ipotizzando che la velocità angolare massima del braccio, ω_{max} , sia pari a 4.2 rad/s e che tale velocità venga raggiunta in un tempo $t_s = 0.39 \text{ s}$, allora l'accelerazione angolare del braccio sarà data da:

$$\alpha_{\text{max}} = \frac{\omega_{\text{max}}}{t_s} = \frac{4.2}{0.39} = 10.8 \text{ rad/s}^2$$

Per cui la coppia dovuta alle varie inerzie sarà:

$$\tau = J_{\text{tot}} \cdot \alpha_{\text{max}} = 0.3341 \cdot 10.8 = 3.59 \text{ N m}$$

3.3 Coppia totale da vincere

Per concludere , oltre a definire la coppia totale da vincere data dalla somma delle due coppie precedentemente introdotte, possiamo ricapitolare per la scelta opportuna del motore quali sono le specifiche di progetto.

$$\tau_{\text{tot}} = \tau_{\text{disturbo}} + J_{\text{tot}} \cdot \alpha_{\text{max}} = 0.1 + 0.3341 \cdot 10.8 = 3.69 \text{ N m}$$

Ricordando che si vuole spostare una massa raccolta dal gripper da una posizione iniziale $x_0 = 0$ ad una posizione finale $x_f = 180$ gradi, con la massima accelerazione e velocità , le specifiche di progetto nel dettaglio sono:

- velocità massima : $\omega_{\text{max}} = 4.2 \text{ rad/s}$
- accelerazione massima : $\alpha_{\text{max}} = 10.8 \text{ rad/s}^2$
- coppia da vincere : $\tau = 3.69 \text{ Nm}$
- Potenza meccanica richiesta : $P_{\text{meccanica}} = \tau_{\text{tot}} \cdot \omega_{\text{max}} = 15.52 \text{ W}$

4 Scelta motore

Di sotto viene riportato il datasheet del motore, utile per informazioni su parametri elettrici e meccanici.

MOTORIDUTTORI IN CORRENTE CONTINUA D.C. GEARMOTORS												
SERIE-Series												
ROK 311M												
WATT Motore-motor 70 Nm Riduttore-gear 10												
CARATTERISTICHE GENERALI - Performance characteristics												
MOTORE Motor		POTENZA - Power 70 W				VELOCITÀ - Speed 3000 RPM				COPPIA - Torque 0.22 Nm		
RAPPORTO RIDUZIONE Ratio	I :	7	10	12	15	18	24	30	38	55	75	100*
VELOCITÀ USCITA Output speed	RPM	429	300	250	200	167	125	100	79	55	40	30*
COPPIA NOMINALE Rated Torque	Nm	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	2.5	3.1	3.8	4.8	4.3	6.2
COPPIA MASSIMA Max. Torque	Nm-max. (A) (B)	9.7 14.5	9.5 14.2	12.1 18	10.7 16	10.3 15.5	9.2 13.8	10.3 15.4	11.4 17.1	10.4 15.6	7.3 12	7.4 12
TENSIONE NOMINALE Rated Voltage	VOLT	48	24				(2)					
CORRENTE NOMINALE Rated Current	AMP	1.95	3.65									
RESIST. ARMATURA Armature resistance	Ohm	2.33	0.85									
INDUTT. ARMATURA Armature inductance	mH	4	1.34									
COST. TENSIONE Voltage constant	Ke V/Krpm	13.2	7.3									
COST. TEMPO ELETT. Elect. time constant	Te ms	1.7	1.58									
COST. TEMPO MECC. Mech. time constant	Tm ms	6.5	6									
COST. TEMPO TERMICO Thermal time constant	Tt min	25	25									

A partire dalle specifiche, si è scelto di utilizzare per questo progetto il motoriduttore a corrente continua con spazzole *ROK 311M* con rapporto di riduzione 55. Un motoriduttore è un'unità compatta formata da un riduttore e da un motore elettrico. Il riduttore diminuisce la velocità di rotazione del motore e allo stesso tempo trasmette coppie proporzionalmente maggiori rispetto a quelle che potrebbe fornire il solo motore elettrico. Questa caratteristica è vantaggiosa per le specifiche richieste.

Il motore ci consente di soddisfare le specifiche, avendo:

- velocità nominale: $\omega_{nom} = 55 \text{ rpm} = 5.76 \text{ rad/s}$
- coppia nominale: $\tau_{nom} = 4.8 \text{ Nm}$
- Potenza nominale: $P_{nom} = 70 \text{ W}$

Inoltre, dal datasheet ricaviamo le seguenti informazioni:

R_a [Ω]	L_a [H]	k_v	k_t	J_m [Kg/m^2]	I_{nom} [A]	V_{nom} [V]	T_s [s]
0.85	$1.34e^{-3}$	0.0697	0.0697	$0.47e^{-4}$	3.65	24	0.39

Table 1: Valori estratti dal datasheet del motore.

A partire dalle equazioni statiche del motore, si possono poi determinare i valori nominali delle grandezze elettriche.

Lo schema di calcolo per la determinazione del modello del motore è:

- *velocità massima di rotazione del motore*

$$\omega_{max,motore} = 314.16 \text{ rad/s} \simeq 3000 \text{ rpm}$$

- *coppia massima che deve essere fornita dal motore, considerando anche l'inerzia del rotore:*

$$\tau_{tot} = \frac{\tau}{55} + J_m \cdot \frac{\omega_{max,motore}}{T_s} = 0.0672 + 0.47e-4 \cdot \frac{314.15}{0.39} = 0.1051 \text{ Nm}$$

- *inerzia equivalente che il motore vede collegata al suo albero + inerzia del rotore J_{rot} :*

$$\tau_{tot} = J_{eq} \cdot \frac{d\omega}{dt} = \frac{\omega_{max,motore}}{T_s} \implies J_{eq} = \frac{\tau_{tot} \cdot T_s}{\omega_{max,motore}} = 1.3047e^{-4} \text{ Kg}\cdot m$$

- *corrente di armatura I_{amax} :*

$$I_{amax} = \frac{\tau_{tot}}{k_t} = \frac{0.1051}{0.0697} = 1.5079 \text{ A}$$

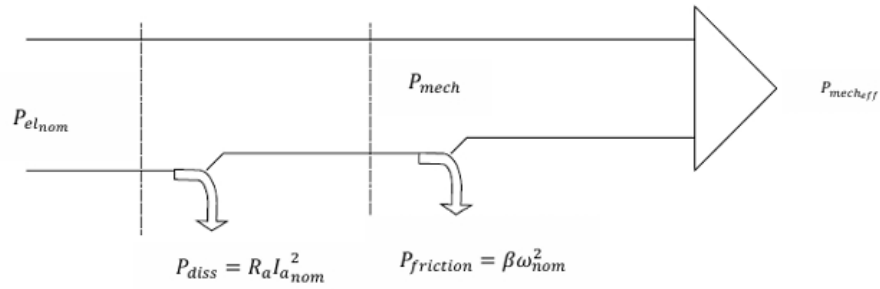
- *forza contro-elettromotrice E_g :*

$$E_g = k_v \cdot \omega_{max,motore} = 0.0697 \cdot 314.15 = 21.89 \text{ V}$$

- *tensione di alimentazione V_a :*

$$V_a = E_g + R_a \cdot I_{amax} = 21.89 + 0.85 \cdot 1.5097 = 23.17 \text{ V}$$

Si costruisce il bilancio delle potenze:



$$P_{elettrica} = P_{att} + P_{dissRa} + P_{meccanica}$$

- *potenza meccanica $P_{meccanica}$:*

$$P_{meccanica} = \tau_{nom} \cdot \omega_{max,motore} = 0.22 \cdot 314.15 = 69.11 \text{ W}$$

- *potenza elettrica $P_{elettrica}$:*

$$P_{elettrica} = V_{nom} \cdot I_{nom} = 24 \cdot 3.65 = 87.6 \text{ W}$$

- *parte della potenza elettrica in ingresso viene dissipata per effetto Joule sulla resistenza d'armatura:*

$$P_{dissRa} = R_a \cdot I_{nom}^2 = 0.85 \cdot 3.65^2 = 11.32 \text{ W}$$

- *parte della potenza elettrica in ingresso viene dissipata per attrito viscoso:*

$$P_{att} = P_{elettrica} - P_{dissRa} - P_{meccanica} = 87.6 - 11.32 - 69.11 = 7.1608 \text{ W}$$

- *è possibile poi ricavare il coefficiente di attrito β :*

$$P_{att} = \beta \cdot \omega^2 \implies \beta = \frac{P_{att}}{\omega_{max,motore}^2} = 7.2554e^{-5} \text{ Nms/rad}$$

5 Modello motore

Dai parametri ricavati nella sezione precedente, è stato possibile determinare le funzioni di trasferimento relative al dominio elettrico e meccanico:

$$P_{elet}(s) = \frac{1}{L_a s + R_a}$$

$$P_{mec}(s) = \frac{1}{J_{tot} s + \beta}$$

Ed il modello del motore, implementato successivamente in Simulink, riportato in figura 2

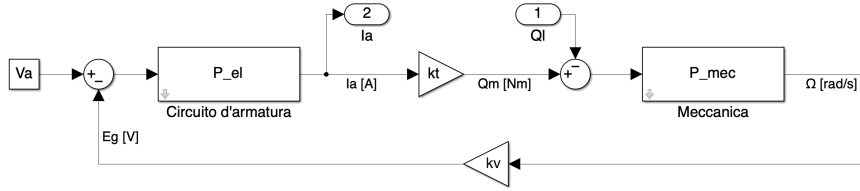


Figure 2: Modello motore in corrente continua in Simulink

Scegliendo i parametri calcolati in precedenza, eseguiamo la simulazione del modello applicando una tensione nominale $V_a = 23.17V$. In figura 3-4 sono riportati gli andamenti della velocità angolare ω , della coppia motrice Q_m e della corrente di armatura I_a .

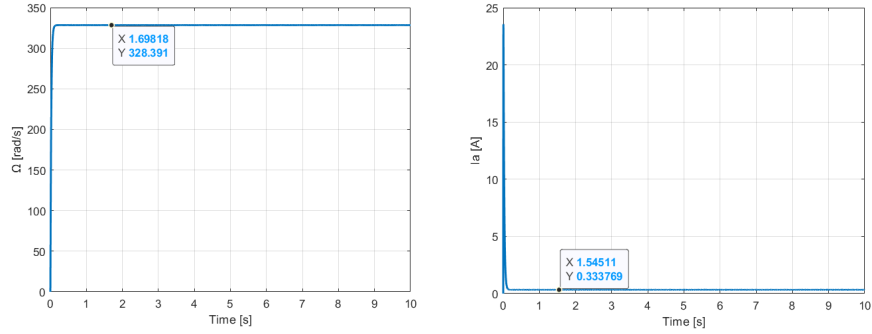


Figure 3: Andamenti di velocità angolare e corrente di armatura

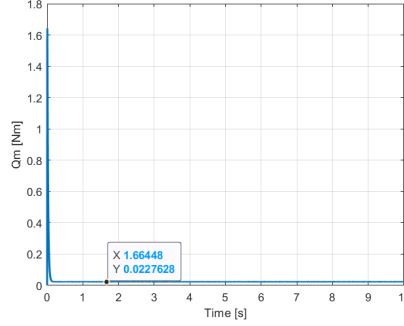


Figure 4: Andamento coppia

6 Amplificatore di potenza

In ingresso al sistema motore va applicata la tensione d'armatura V_a . Questa è di solito fornita da un amplificatore di potenza che non è mai di tipo lineare, ma è costituito da un convertitore DC/DC. Si ipotizza lineare il comportamento dell'amplificatore di potenza. Dunque, è stato modellato con un guadagno lineare. È stato progettato tale guadagno K_{amp} supponendo che il segnale di attuazione posto in ingresso all'amplificatore di potenza assuma un valore massimo di 5 V, e di poter forzare il motore con tensioni di valore massimo pari al 20% in più della tensione nominale $V_{nom} = 24$ V;

$$V_{lim} = V_{nom} + 20\%V_{nom} = 27.81 \text{ V}$$

In questo modo è stato possibile far lavorare il motore al di fuori della propria regione di sicurezza per brevi intervalli di tempo, ottenendo così prestazioni dinamiche più spinte. Lo schema dell'amplificatore di potenza realizzato su SIMULINK è riportato in Figura 5, dove in serie al guadagno è posto un blocco di saturazione:

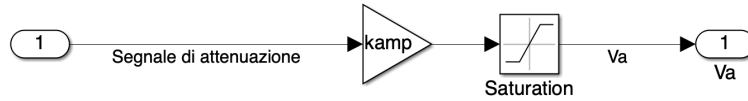


Figure 5: Schema Simulink amplificatore

dove :

$$K_{amp} = \frac{V_{lim}}{5} = 5.56$$

7 Limitatore di corrente

Si è introdotto un sistema necessario a limitare la corrente di armatura per ovviare al picco di corrente all'avvio del motore, il cui valore supera ben oltre il valore nominale. Nei primi istanti di funzionamento, dato che il motore parte da fermo, la *forza contro-elettromotrice* $E_g = 0 \text{ V}$. Mentre, al circuito d'armatura è applicata una tensione massima pari a V_a ; di conseguenza, si avrà una corrente di armatura all'avvio superiore a quella di funzionamento nominale. In queste condizioni si danneggia il motore. Per questo motivo è stato necessario dotare il sistema amplificatore-motore di un limitatore di corrente. Lo schema del limitatore di corrente realizzato in SIMULINK è riportato in Figura 6

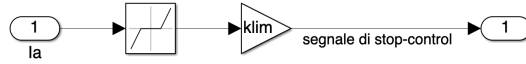


Figure 6: Schema Simulink limitatore di corrente

Il limitatore è costituito da un blocco soglia e da un guadagno. Il blocco soglia fornisce una uscita nulla per valori di ingresso interni all'intervallo di valori compresi tra le due soglie. Se l'ingresso assume valori al di fuori delle soglie, il blocco fornisce in uscita la quantità fuori soglia con guadagno unitario. Le soglie sono state fissate al valore della corrente di armatura nominale $I_{amax} = 3.65 \text{ A}$, consentito dal motore. Mentre il guadagno è stato scelto in modo tale che, quando la corrente nel circuito di armatura supera del 20% il valore della soglia, la tensione in uscita dal trasduttore zittisce completamente il segnale di attuazione in modo tale che il segnale in ingresso all'amplificatore sia nullo.

$$K_{lim} = \frac{5}{20\%I_{amax}}$$

In Figura 7-8-sono riportati gli andamenti delle grandezze relative al motore con l'aggiunta del limitatore di corrente e amplificatore di potenza:

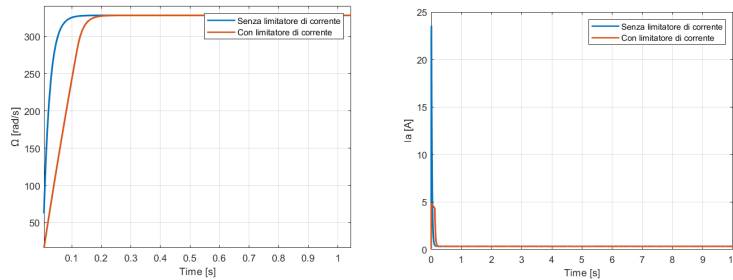


Figure 7: Andamento di velocità angolare e corrente di armatura con limitatore e amplificatore

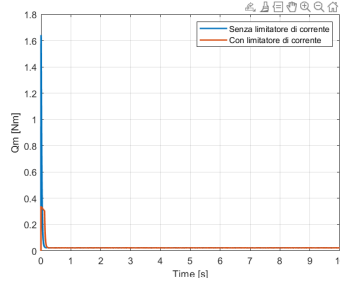


Figure 8: Andamento di coppia con limitatore e amplificatore

8 Dinamo tachimetrica

L'obiettivo del progetto è controllare la velocità del motore variando opportunamente la tensione di armatura V_a , in modo tale che il motore possa funzionare con la velocità di rotazione desiderata indipendentemente dalla coppia esterna. Pertanto, è necessario misurare la velocità di rotazione del motore e convertirla in una tensione. A tale scopo viene utilizzato come sensore di velocità la dinamo tachimetrica rumorosa:

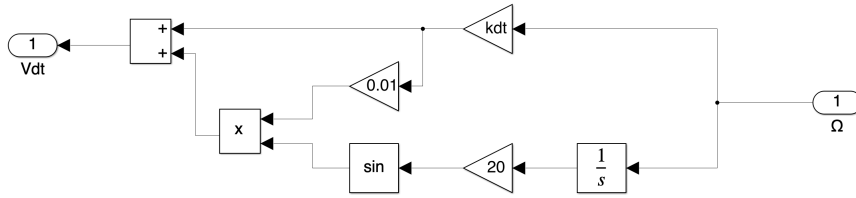


Figure 9: Schema Simulink dinamo tachimetrica rumorosa

Il guadagno di trasduzione K_{dt} del sensore è stato calcolato a partire dal riferimento di tensione corrispondente alla velocità nominale ω_{max} del motore:

$$K_{dt} = \frac{r_v}{\omega_{max, motore}} = \frac{5}{314.15} = 0.0159 \text{ Vs/rad}$$

Per questo caso di studio si lavora con un numero di lamelle presenti sul collettore della dinamo $N = 20$.

9 Progetto del controllore

Lo scopo di questo progetto è regolare la velocità del sistema. Per farlo, è necessario progettare un controllore che, una volta chiuso l'anello di controllo mostrato in Figura 10, assicuri buone prestazioni in regime di retroazione, come

un tempo di risposta ridotto, una sovraelongazione contenuta e adeguati margini di robustezza.

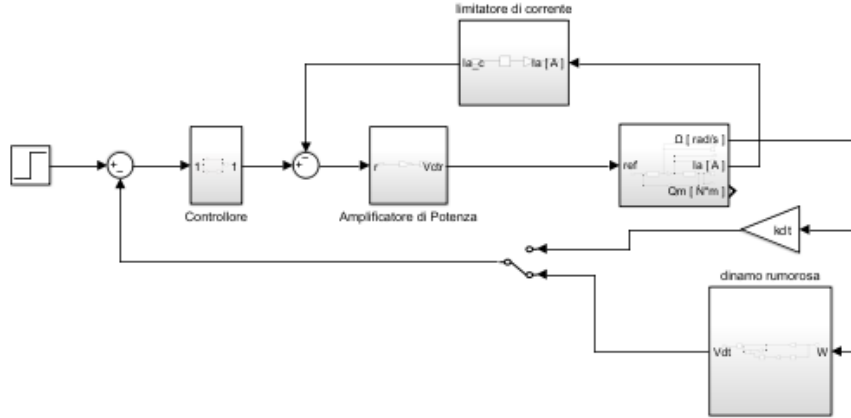


Figure 10: Schema Simulink del modello del motore con amplificatore di potenza, limitatore di corrente , dinamo tachimetrica e controllore non ancora tarato

9.1 Regolatore PI

Per il controllo di velocità del motore utilizziamo un regolatore PI.

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$$

La sola azione proporzionale infatti non basta, perché per seguire il riferimento a gradino abbiamo bisogno di un guadagno molto alto. Considerando la dinamo rumorosa (che è il modello più vicino alla realtà) viene amplificato anche il rumore stesso. Questo causa un ripple di corrente molto alto, che usura il motore e ne riduce notevolmente il tempo di vita. Allora s'introduce il termine integrale che garantisce l'astatismo a gradino e allo stesso tempo reietta il rumore, operando da filtro.

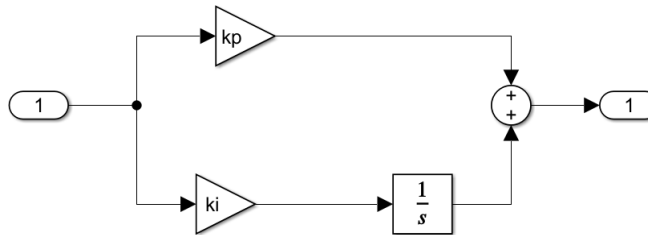


Figure 11: Schema PI Simulink

9.1.1 Taratura del parametro K_p

Spegliamo la parte integrativa. Usiamo il modello di dinamo tachimetrica reale, che introduce il rumore responsabile di oscillazioni sulla corrente. Conduciamo simulazioni fino a soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) Il ripple della corrente deve essere inferiore al 5% di $I_{nom} (\simeq 0.1A)$.
- 2) La corrente di armatura deve rimanere entro il 20% in più rispetto $I_{nom} (\simeq 4.38A)$.

Per garantire la robustezza, consideriamo il caso peggiore: durante le simulazioni forniamo al motore la massima tensione d'ingresso: 5V. Sono state condotte delle simulazioni con uno script che ci hanno restituito i seguenti valori:

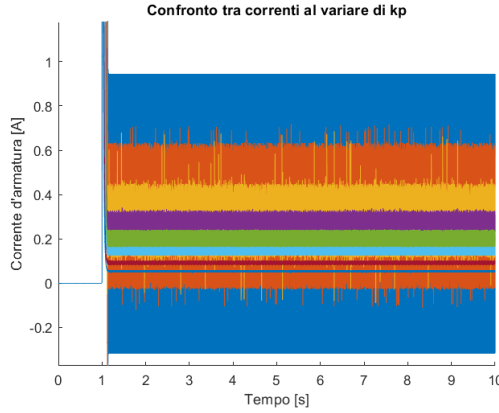


Figure 12: I_a al variare di K_p

K_p	Ripple (A)	I Max (A)
20	1.26	4.9963
10	0.7995	4.9963
5	0.6492	4.9963
2.50	0.1736	4.9963
1.25	0.0846	4.7267
0.62	0.0393	4.5030
0.31	0.0195	4.7588
0.16	0.0110	4.35392

Figure 13: Simulazioni

Per il soddisfacimento delle specifiche si è scelto quindi:

$$K_p = 0.16$$

In figura è riportato l'andamento della corrente di armatura con azione (solo) proporzionale trovata e l'andamento della velocità, la quale insegue il riferimento con un errore notevole, in quanto il guadagno è molto piccolo.

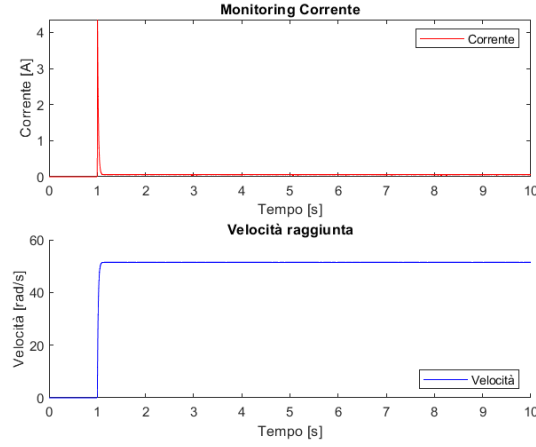


Figure 14: Ia e velocità con K_p trovato

9.1.2 Taratura del parametro K_i

Studiamo la risposta a gradino piccolo del sistema al variare di K_i . In questo caso l'unica esigenza è che la sovraelongazione della risposta a gradino in velocità sia al massimo del 20%. Stavolta diamo in ingresso un piccolo step (da 0.9V a 0.95V), preoccupandoci che il sistema non vada in saturazione. Non avendo problemi sul disturbo con la parte integrativa e avendo già tarato appositamente la parte proporzionale, la taratura è stata effettuata con il modello di dinamo ideale, ignorando il rumore. Sono state eseguite delle simulazioni che ci ha restituito i seguenti valori:

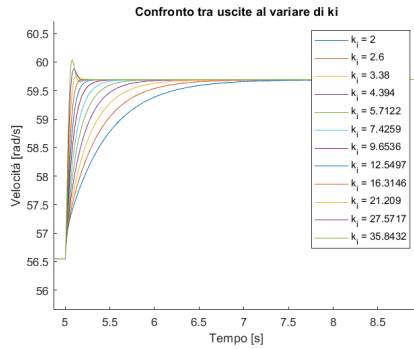


Figure 15: w_{out} al variare di k_i

K_i	Sovraelongazione (%)
2.00	0.0001
2.60	0.0001
3.38	0.0002
4.39	0.0003
5.71	0.0003
7.43	0.0002
9.65	0.0003
12.55	0.0003
16.31	0.0024
21.21	0.0220
27.57	0.0590
35.84	0.9533

Figure 16: Simulazioni

Per il soddisfacimento delle specifiche si è scelto quindi:

$$K_i = 27.57$$

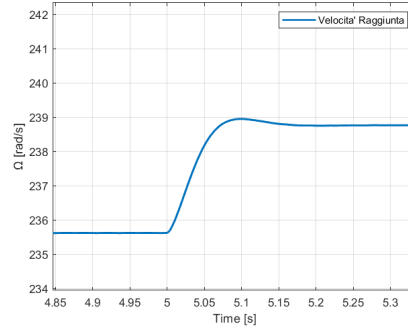


Figure 17: Andamento velocità con $k_p=0.16$ e $k_i=27.57$

Di seguito è riportato il diagramma di Bode della funzione di trasferimento a ciclo chiuso del motore con controllo in retroazione:

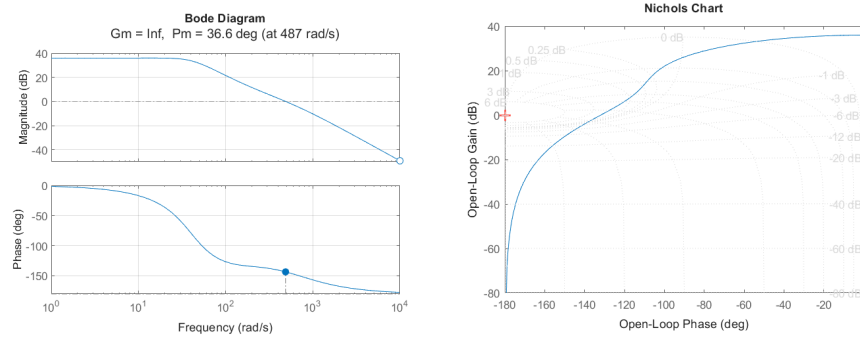


Figure 18: Diagramma di Bode e di Nichols del sistema a ciclo chiuso

Dai diagrammi di Bode e di Nichols del sistema a ciclo chiuso si osserva un margine di fase pari a $36,6^\circ$ a una pulsazione di circa 487 rad/s , indice di una buona stabilità del sistema. Tale valore garantisce una risposta in transitorio ben smorzata, con una sovralongazione inferiore al 20%, come previsto in fase di progetto del regolatore PI.

La presenza dell'integratore nel controllore PI assicura un errore a regime nullo in risposta a un riferimento costante di velocità, come confermato dal comportamento del sistema a bassa frequenza (guadagno elevato per $\omega \rightarrow 0$).

Il regolatore è stato tarato affinché il ripple della corrente rimanesse significativo, con un valore minimo pari al 5% della corrente nominale. Questo è stato ottenuto mantenendo una banda passante sufficientemente ampia, tale da non sopprimere completamente le armoniche ad alta frequenza.

Complessivamente, l'analisi conferma che il sistema soddisfa le specifiche di progetto, sia in termini di prestazioni dinamiche (sovralongazione e prontezza della risposta), sia in termini di caratteristiche della corrente.

10 Correzione fenomeno Wind-up

Un problema rilevante del controllore PI è il fenomeno del Wind-Up. Data la presenza dell'integratore, se l'errore si mantiene sempre dello stesso segno, la rampa in uscita dall'integratore cresce sempre di più e quando il segno cambia, c'è bisogno di più tempo per la sua scarica. Risulta quindi necessario introdurre un sistema di Anti-WindUp, in particolare vengono inseriti i limiti di saturazione dell'integratore: l'uscita dell'integratore può raggiungere, al massimo, il valore del segnale d'attuazione ($\pm 5V$).

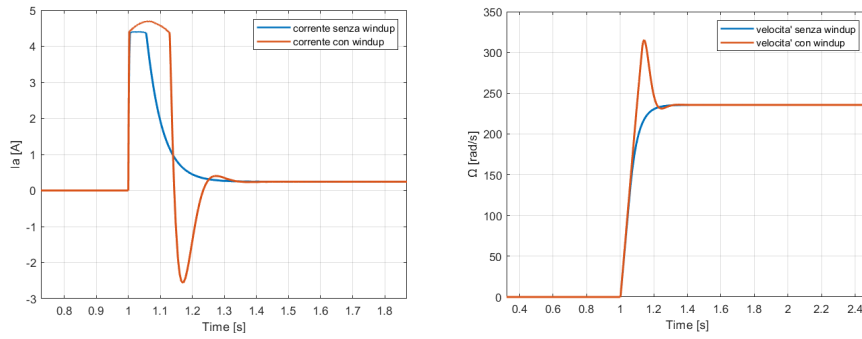


Figure 19: Velocità e corrente con e senza fenomeno di windup corretto

11 Feed Forward

Un altro problema del regolatore PI è che non riesce ad inseguire un riferimento a rampa con errore a regime finito non nullo. Per rendere il controllo di velocità astatico anche rispetto ad un riferimento a rampa è stata aggiunta la componente Feed Forward. Esso prende il riferimento di velocità desiderato e lo riporta, tramite un puro guadagno K_{ff} , direttamente in uscita al controllo. Il guadagno K_{ff} è stato calcolato come di seguito:

$$K_{ff} = \frac{K_v}{K_{amp} \cdot K_{dt}} = \frac{0.0697}{5.56 \cdot 0.0159} = 0.7873$$

Dopodichè, sono state ricalcolate le soglie per la correzione del fenomeno di Wind-up:

$$S_{new} = \pm(1 + 0.2) \cdot \frac{I_{nom} \cdot R_a}{K_{amp}} = \pm 0.6693$$

Come si può notare dalla Figura 21, il sistema segue perfettamente il riferimento a rampa.

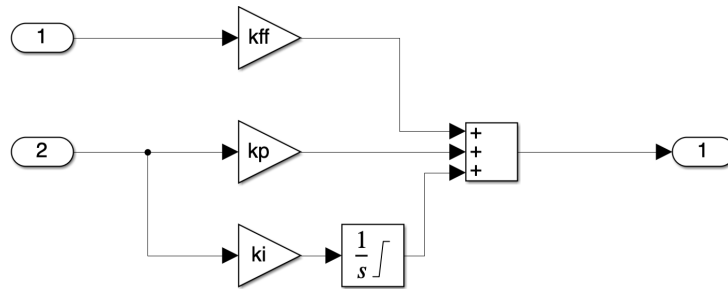


Figure 20: Schema controllore PI(s) + Feed Forward

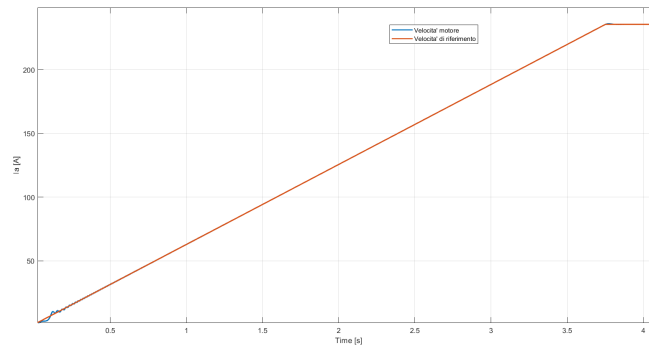


Figure 21: Confronto tra velocità angolare del motore e riferimento di velocità a rampa con Feed Forward e correzione soglie anti Wind-up

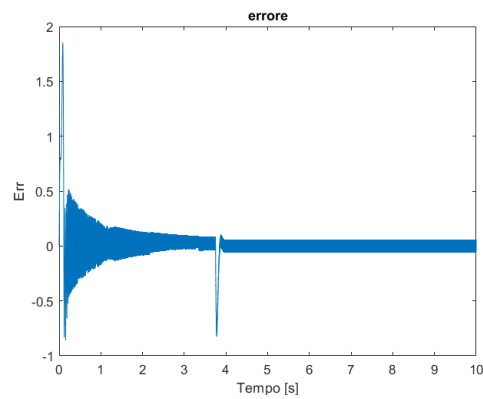


Figure 22: errore commesso

12 Risultati

A seguito della progettazione del controllore PI, con l'aggiunta dell'azione Feed Forward, in Figura 23 è riportato il modello del sistema a ciclo chiuso:



Come si nota dalla Figura 25 , i riferimenti di velocità e posizione vengono seguiti molto bene.



In seguito vengono riportati i risultati della simulazione:

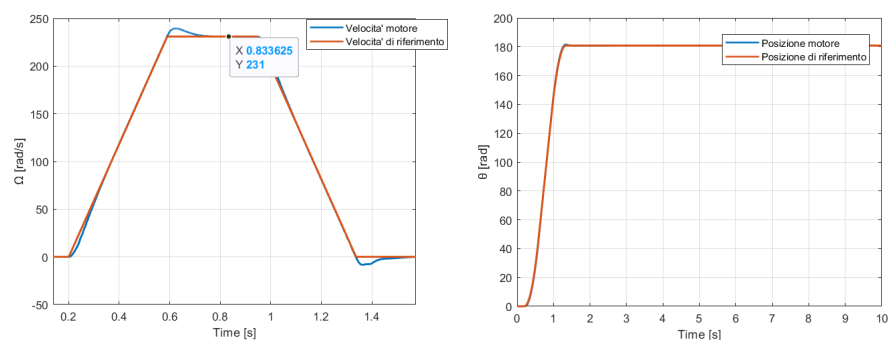


Figure 25: velocità e posizione